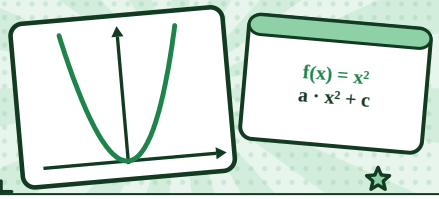
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Normalparabel und allgemeine Form

Arbeitsblatt: Parabeln erkennen und zeichnen



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

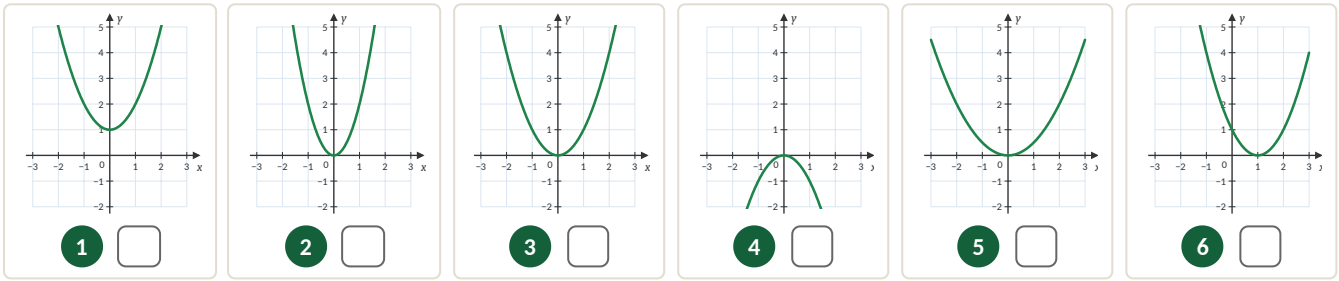
Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Präsentation

1 Welcher Graph ist die Normalparabel?

Nur **ein** Graph ist die Normalparabel $f(x) = x^2$.

Kreuze das Kästchen unter diesem Graphen an.



Tipp: Prüfe drei Dinge.

Liegt der Scheitelpunkt bei $S(0 \mid 0)$?

Geht es 1 nach rechts und **1** nach oben?

Geht es 2 nach rechts und **4** nach oben?

2 a, b und c ablesen

Schreibe **a**, **b** und **c** in die Tabelle.

Kreuze dann an: Wie ist die Parabel geöffnet?

Ist sie gestreckt oder gestaucht?

NP heißt **Normalparabel**. Das ist $f(x) = x^2$.

Kreuze „**wie NP**“ an, wenn die Parabel **genauso breit** ist wie die Normalparabel.

Das ist bei **a = 1** und bei **a = −1** so.

Tipp: Das Vorzeichen gehört zur Zahl.

Fehlt ein Teil, dann ist die Zahl 0.

Steht vor x^2 nur ein Minus, dann ist a = −1.

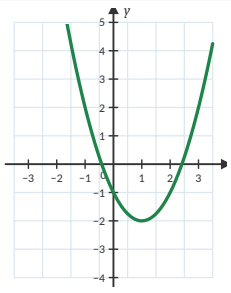
Gleichung	a	b	c	Geöffnet nach		Form		
				oben	unten	gestreckt	gestaucht	wie NP (Normalparabel)
a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$				☐	☐	☐	☐	☐
b) $f(x) = -x^2 + 4x$				☐	☐	☐	☐	☐
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 3$				☐	☐	☐	☐	☐
d) $f(x) = -2x^2 - x + 1$				☐	☐	☐	☐	☐
e) $f(x) = x^2 + 6$				☐	☐	☐	☐	☐
f) $f(x) = -0{,}25x^2 + 2x - 7$				☐	☐	☐	☐	☐

Normalparabel und allgemeine Form

3 Form der Normalparabel erkennen

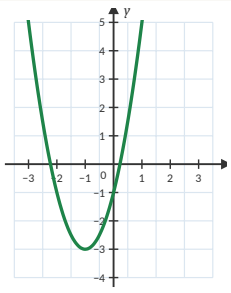
Diese Parabeln sind verschoben.
Welche Parabeln haben trotzdem die **Form der Normalparabel**?
Kreuze an.

Tipp:
Form der NP



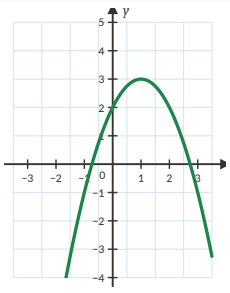
1 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein



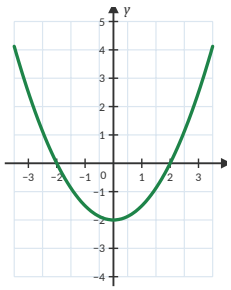
2 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein



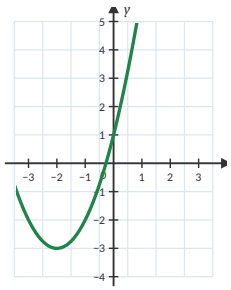
3 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein



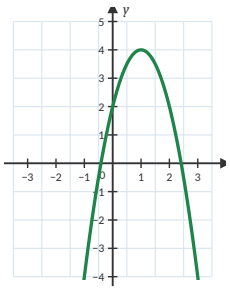
4 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein



5 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein



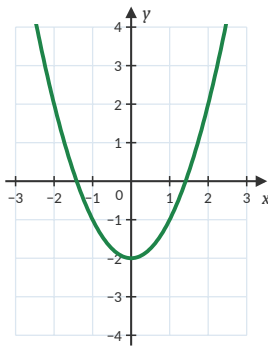
6 Form der Normalparabel?

☐ ja
☐ nein

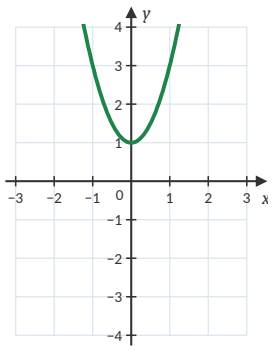
4 Welche Gleichung passt zu welchem Graphen?

Schreibe den passenden Buchstaben unter den Graphen.
Eine Gleichung bleibt übrig.

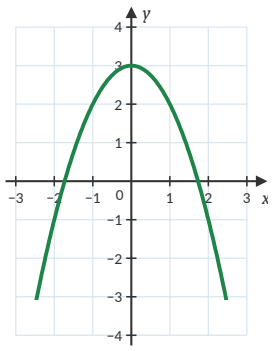
A: $f(x) = 2x^2 + 1$ **B:** $f(x) = -x^2 + 3$ **C:** $f(x) = x^2 - 2$ **D:** $f(x) = -0{,}5x^2 - 1$ **E:** $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$



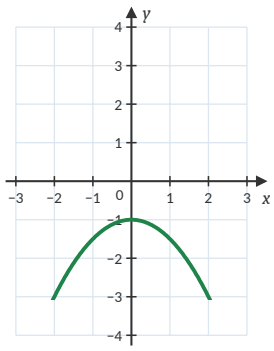
1 Gleichung: ____



2 Gleichung: ____



3 Gleichung: ____



4 Gleichung: ____

Tipp: Schau zuerst auf **c**: Wo schneidet der Graph die y-Achse?
Dann schau auf **a**: Ist die Parabel oben oder unten offen?
Ist sie schmal oder breit?

5 Wertetabelle ausfüllen und Parabel zeichnen

Fülle die Wertetabelle aus.
Zeichne dann die Parabel in das Koordinatensystem.
Zeichne a) und b) in dasselbe Koordinatensystem.

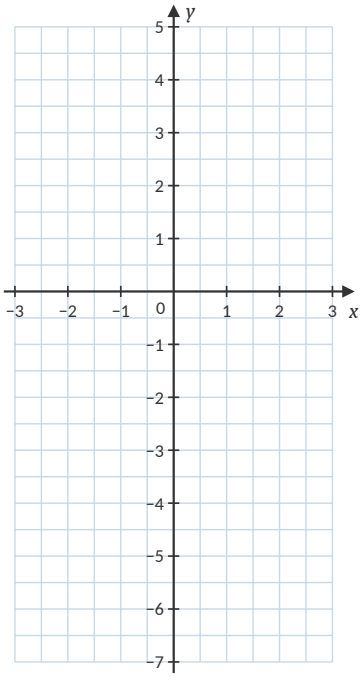
Vorzeichen-Fallen: $(-2)^2 = 4$ | $-(-2)^2 = -4$ | $-2 \cdot (-3) = +6$
Setze negative Zahlen immer in **Klammern**.

a) $\mathbf{f(x) = x^2 - 4}$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

b) $\mathbf{f(x) = -x^2 + 2}$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							



5 Wertetabelle und Parabel: c) und d)

Zeichne c) und d) in dasselbe Koordinatensystem.

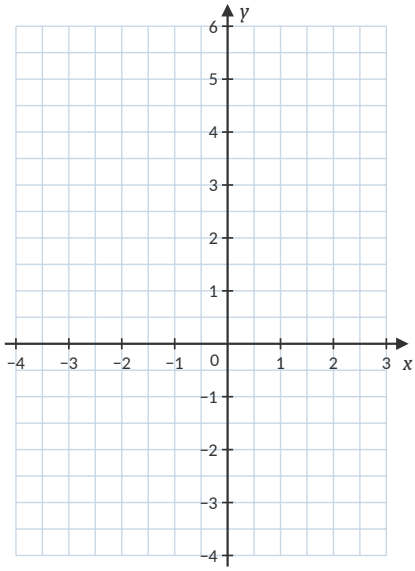
Tipp zu d): Bei $2x$ rechnest du $2 \cdot (-4) = -8$.
Bei x^2 rechnest du $(-4)^2 = 16$.

c) $\mathbf{f(x) = 0{,}5x^2 - 1}$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

d) $\mathbf{f(x) = x^2 + 2x - 3}$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
f(x)							



6 Noch mehr Parabeln zeichnen

Fülle die Wertetabellen aus.

Zeichne e), f) und g) in dasselbe Koordinatensystem.

e) $f(x) = x^2 - 2x$

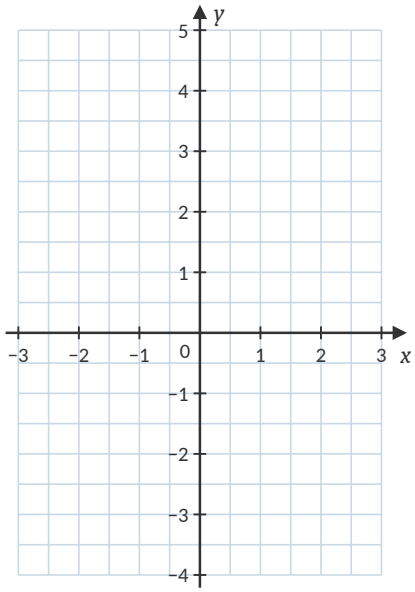
x	−1	0	1	2	3
f(x)					

f) $f(x) = -0{,}5x^2 + 3$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)							

g) $f(x) = 2x^2 - 4$

x	−2	−1	0	1	2
f(x)					



Tipp zu f): $-0{,}5 \cdot (-2)^2 = -0{,}5 \cdot 4 = -2$.
Erst hoch 2, dann mal −0,5.

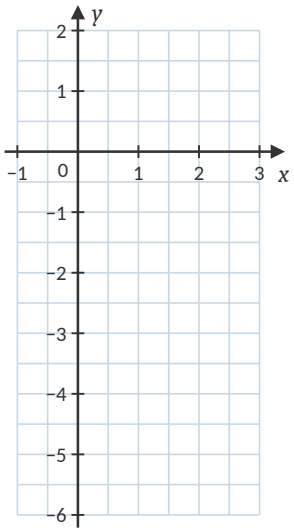
7 Für Schnelle: Minus vor x²

★ Extra

h) $f(x) = -2x^2 + 4x$

x	−1	0	1	2	3
f(x)					

Achtung: $-2 \cdot (-1)^2 = -2 \cdot 1 = -2$.
Erst hoch 2, dann mal −2.



🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. Nummer der Normalparabel (Aufgabe 1)
2. c bei Aufgabe 2e
3. Nummer des Graphen zu Gleichung A (Aufgabe 4)
4. f(3) bei Aufgabe 5a

Lösung